

严格 2-范畴中的伴随

——从代数公理到经典 Hom-集双射的等价性证明

2026 年 5 月 31 日

目录

1	引言	2
2	严格 2-范畴的严谨定义	2
2.1	0-细胞：对象类	2
2.2	1-细胞与 2-细胞：态射范畴	2
2.3	垂直合成（Vertical Composition）	2
2.4	水平合成（Horizontal Composition）	3
2.5	核心公理：互换律（Interchange Law）	3
3	2-范畴中的“伴随”严格定义	3
3.1	三角恒等式（Triangle Identities）	4
4	终极证明：从 2-范畴伴随到经典 Hom-双射	4
5	结论与洞察	6
A	关键概念速查	7

1 引言

在经典范畴论中，伴随函子通过 Hom-集的自然双射来定义：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY).$$

这一概念具有极强的统一性，连接了自由-遗忘、积-指数、张量-Hom 等大量数学结构。但伴随还有另一个等价刻画——通过单位元 $\eta : \mathrm{Id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow GF$ 和上单位元 $\varepsilon : FG \Rightarrow \mathrm{Id}_{\mathcal{D}}$ 配合三角恒等式来定义。

本文将直接切入范畴论的严格公理体系，分三步走：

1. 给出**严格 2-范畴**（**Strict 2-Category**）的代数定义；
2. 在任意 2-范畴中，纯代数地定义**伴随**（**Adjunction**）；
3. 以 **Cat** 为特例，严格证明 2-范畴中的伴随等价于经典 Hom-集双射。

本笔记力求摒弃冗余比喻，直接触碰最硬核的数学结构。

2 严格 2-范畴的严谨定义

定义 2.1 (严格 2-范畴). 一个严格 2-范畴（**Strict 2-Category**） $\mathcal{K}$ 是一个包含三层结构和两种合成方式的代数结构，具体由以下数据构成。

2.1 0-细胞：对象类

$\mathcal{K}$ 的对象（或称 **0-细胞**）记作 $\mathrm{Ob}(\mathcal{K})$ 或 $\mathcal{K}_0$ ，其元素记为

$$A, B, C, \dots$$

2.2 1-细胞与 2-细胞：态射范畴

对于任意两个对象 $A, B \in \mathcal{K}_0$ ，存在一个小范畴 $\mathcal{K}(A, B)$ （称为 **Hom-范畴**）：

- $\mathcal{K}(A, B)$ 的对象称为 **1-细胞**，记作 $f, g : A \rightarrow B$ ；
- $\mathcal{K}(A, B)$ 的态射称为 **2-细胞**，记作 $\alpha : f \Rightarrow g$ 。

2.3 垂直合成（Vertical Composition）

由于 $\mathcal{K}(A, B)$ 本身是一个范畴，2-细胞之间可以进行范畴内的常规合成。对于

$$\alpha : f \Rightarrow g, \quad \beta : g \Rightarrow h,$$

存在**垂直合成** $\beta \cdot \alpha : f \Rightarrow h$ 。它满足结合律，且每个 1-细胞 f 都有恒等 2-细胞

$$1_f : f \Rightarrow f.$$

2.4 水平合成 (Horizontal Composition)

存在一个双函子 (bifunctor)

$$* : \mathcal{K}(B, C) \times \mathcal{K}(A, B) \longrightarrow \mathcal{K}(A, C),$$

满足:

- 将 1-细胞 $f : A \rightarrow B$ 和 $g : B \rightarrow C$ 映射为 1-细胞 $g \circ f : A \rightarrow C$ (通常仍记为 gf 或 $g * f$);
- 将 2-细胞 $\alpha : f_1 \Rightarrow f_2$ 和 $\beta : g_1 \Rightarrow g_2$ 映射为 2-细胞

$$\beta * \alpha : g_1 \circ f_1 \Rightarrow g_2 \circ f_2.$$

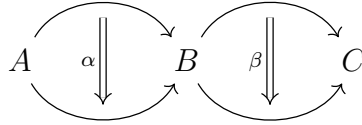
2.5 核心公理: 互换律 (Interchange Law)

由于水平合成 $*$ 被定义为双函子, 这自动强制要求它在两个变元上联合自然。这给出了 2-范畴中最核心的代数等式——**互换律**。

对于任意合法的 2-细胞 $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$, 必须满足:

$$(\beta' \cdot \beta) * (\alpha' \cdot \alpha) = (\beta' * \alpha') \cdot (\beta * \alpha). \quad (1)$$

换言之, 在下面的图表中, 水平合成与垂直合成的顺序可以互换:



3 2-范畴中的“伴随”严格定义

在上述严谨的 2-范畴 $\mathcal{K}$ 中, 我们完全抛开集合、抛开 Hom-集、抛开元素, 以纯代数的方式定义伴随。

定义 3.1 (伴随 (Adjunction in a 2-Category)). 设 $A, B \in \mathcal{K}_0$ 为两个 0-细胞。一个伴随 (**Adjunction**) 由四元组 $(L, R, \eta, \varepsilon)$ 构成, 其中:

1. 1-细胞: $L : A \rightarrow B$ 和 $R : B \rightarrow A$;
2. 2-细胞:

$$\begin{aligned} \eta : 1_A &\Rightarrow R * L \quad (\text{单位元, Unit}), \\ \varepsilon : L * R &\Rightarrow 1_B \quad (\text{上单位元, Counit}). \end{aligned}$$

这里的 1_A 是 $A \rightarrow A$ 的恒等 1-细胞, 1_B 是 $B \rightarrow B$ 的恒等 1-细胞。

3.1 三角恒等式 (Triangle Identities)

四元组必须满足以下两个 **2-细胞方程** (使用垂直合成 $\cdot$ 和水平合成 $*$):

$$(1_R * \varepsilon) \cdot (\eta * 1_R) = 1_R, \quad (2)$$

$$(\varepsilon * 1_L) \cdot (1_L * \eta) = 1_L. \quad (3)$$

这两个恒等式可以用交换图表直观表示为:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\eta * 1_R} & RLR \\ & \searrow 1_R & \downarrow 1_R * \varepsilon \\ & & R \end{array} \quad \begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{1_L * \eta} & LRL \\ & \searrow 1_L & \downarrow \varepsilon * 1_L \\ & & L \end{array}$$

这就是 2-范畴中伴随的**全部定义**。没有底层元素，只有结构。

4 终极证明：从 2-范畴伴随到经典 Hom-双射

现在我们把一般 2-范畴 $\mathcal{K}$ 特例化为小范畴构成的 2-范畴 **Cat**。这是范畴论中最重要的 2-范畴之一:

- **0-细胞** A, B 就是普通范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$;
- **1-细胞** L, R 就是函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$;
- **2-细胞** η, ε 就是自然变换;
- **水平合成** $*$ 是函子作用于自然变换 (例如 $G * \varepsilon$ 记为 $G\varepsilon$);
- **垂直合成** $\cdot$ 是自然变换的常规合成 $\circ$ 。

定理 4.1 (2-范畴伴随 $\iff$ 经典 Hom-集双射). 在 **Cat** 中, 设 $(F, G, \eta, \varepsilon)$ 满足三角恒等式 (2) 和 (3), 则对任意 $X \in \mathcal{C}, Y \in \mathcal{D}$, 存在自然双射

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY).$$

证明. 任取对象 $X \in \mathcal{C}, Y \in \mathcal{D}$ 。我们需要构造两个映射 Φ 和 Ψ , 并证明它们互为逆映射。

步骤 1: 构造映射

定义

$$\begin{aligned} \Phi : \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY), \\ \Phi(f) &= G(f) \circ \eta_X, \quad \forall f : FX \rightarrow Y. \end{aligned} \quad (4)$$

定义

$$\begin{aligned}\Psi : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y), \\ \Psi(g) &= \varepsilon_Y \circ F(g), \quad \forall g : X \rightarrow GY.\end{aligned}\tag{5}$$

步骤 2：证明 $\Psi(\Phi(f)) = f$ （左逆）

将 $\Phi(f)$ 代入 Ψ 的定义：

$$\begin{aligned}\Psi(\Phi(f)) &= \Psi(G(f) \circ \eta_X) \\ &= \varepsilon_Y \circ F(G(f) \circ \eta_X).\end{aligned}$$

由于函子 F 保持态射合成，拆开得：

$$\Psi(\Phi(f)) = \varepsilon_Y \circ F(G(f)) \circ F(\eta_X).\tag{6}$$

关键一步：利用自然变换 ε 的自然性。

$\varepsilon : FG \Rightarrow \text{Id}_{\mathcal{D}}$ 是自然变换。对于 $\mathcal{D}$ 中的态射 $f : FX \rightarrow Y$ ，自然性要求以下图表交换：

$$\begin{array}{ccc} FG(FX) & \xrightarrow{FG(f)} & FG(Y) \\ \varepsilon_{FX} \downarrow & & \downarrow \varepsilon_Y \\ FX & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

即

$$f \circ \varepsilon_{FX} = \varepsilon_Y \circ F(G(f)).\tag{7}$$

将 (7) 代入 (6)：

$$\begin{aligned}\Psi(\Phi(f)) &= [f \circ \varepsilon_{FX}] \circ F(\eta_X) \\ &= f \circ [\varepsilon_{FX} \circ F(\eta_X)].\end{aligned}$$

绝杀一步：利用三角恒等式。

回忆第二个三角恒等式 (3)： $(\varepsilon * 1_F) \cdot (1_F * \eta) = 1_F$ 。在分量 X 处，它精确等于：

$$\varepsilon_{FX} \circ F(\eta_X) = \text{id}_{FX}.\tag{8}$$

代入得：

$$\Psi(\Phi(f)) = f \circ \text{id}_{FX} = f.$$

步骤 3：证明 $\Phi(\Psi(g)) = g$ （右逆）

完全对称的推导。将 $\Psi(g)$ 代入 Φ ：

$$\begin{aligned}\Phi(\Psi(g)) &= \Phi(\varepsilon_Y \circ F(g)) \\ &= G(\varepsilon_Y \circ F(g)) \circ \eta_X \\ &= G(\varepsilon_Y) \circ G(F(g)) \circ \eta_X.\end{aligned}$$

利用 η 的自然性：对 $\mathcal{C}$ 中态射 $g : X \rightarrow GY$ ， η 的自然性给出：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & GY \\ \eta_X \downarrow & & \downarrow \eta_{GY} \\ GF(X) & \xrightarrow{GF(g)} & GF(GY) \end{array}$$

即

$$G(F(g)) \circ \eta_X = \eta_{GY} \circ g. \quad (9)$$

代入得：

$$\begin{aligned} \Phi(\Psi(g)) &= G(\varepsilon_Y) \circ (\eta_{GY} \circ g) \\ &= [G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{GY}] \circ g. \end{aligned}$$

利用三角恒等式：第一个三角恒等式 (2) 在分量 Y 处精确等于：

$$G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{GY} = \text{id}_{GY}. \quad (10)$$

代入得：

$$\Phi(\Psi(g)) = \text{id}_{GY} \circ g = g.$$

综上， Φ 与 Ψ 互为逆映射，因此 $\text{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, Y) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, GY)$ 是双射。

5 结论与洞察

通过上述严格证明，我们可以清晰地看到 Hom-集双射的本质来源：

1. 自然变换的自然性（交换图表）完成了态射的“平移”——它允许我们在 F 和 G 之间穿梭，将 $\mathcal{D}$ 中的态射“搬运”到 $\mathcal{C}$ 中，反之亦然；
2. 2-范畴的公理（三角恒等式）确保了过去再回来的操作能够严格“抵消”为恒等态射——这正是 $\Psi \circ \Phi = \text{id}$ 和 $\Phi \circ \Psi = \text{id}$ 的代数根源。

经典伴随（Hom-集双射定义）与 2-范畴伴随（单位元/上单位元 + 三角恒等式定义）的等价性，并非巧合，而是同一个严谨代数结构在 **Cat** 中的投影。掌握这一视角后，伴随函子的概念可以从普通的范畴自然推广到任意的 2-范畴（乃至双范畴），为高阶范畴论和同伦类型论等更深层次的理论铺平道路。

A 关键概念速查

定义 A.1 (范畴 **Cat** 的 2-范畴结构). **Cat** 是所有小范畴构成的 2-范畴, 其中:

- 0-细胞: 小范畴 $\mathcal{C}, \mathcal{D}, \dots$
- 1-细胞: 函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$
- 2-细胞: 自然变换 $\alpha: F \Rightarrow G$
- 垂直合成: 自然变换的逐点合成 $\circ$
- 水平合成: 函子对自然变换的作用 (*Whiskering*)

定义 A.2 (自然变换的自然性条件). 设 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为函子, $\alpha: F \Rightarrow G$ 为自然变换。则对 $\mathcal{C}$ 中任意态射 $f: X \rightarrow Y$, 以下图表交换:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \alpha_X \downarrow & & \downarrow \alpha_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y) \end{array}$$

即 $G(f) \circ \alpha_X = \alpha_Y \circ F(f)$ 。

定义 A.3 (三角恒等式 (分量形式)). 在 **Cat** 中, 三角恒等式 (2) 和 (3) 在分量上的写法为:

$$\begin{aligned} G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{GY} &= \text{id}_{GY}, \quad \forall Y \in \mathcal{D}, \\ \varepsilon_{FX} \circ F(\eta_X) &= \text{id}_{FX}, \quad \forall X \in \mathcal{C}. \end{aligned}$$